

Измерение малой теплоемкости. Приборы и оборудование

Условие

Задание 1. Измерение малой теплоемкости.

Приборы и оборудование: Стакан с крышкой, термометр, сосуд с холодной водой, вода горячая, секундомер, мензурка, металлическое тело на нитке.

Измерение малых теплоемкостей является сложной задачей. При погружении тела с небольшой теплоемкостью C_0 в сосуд с водой температура воды изменяется незначительно, кроме того, оказываются существенными потери в окружающую среду.

В данной работе вам предлагается необычная методика измерения теплоемкости небольшого тела, внимательно разберитесь с теоретическим описанием этой методики (мы вам поможем!).

Часть 1. Изучение тепловых потерь в окружающую среду.

1.1 Измерьте температуру воздуха в комнате t_0 .

1.2 В центре крышки стакана сделайте небольшое отверстие для термометра, так чтобы он устойчиво стоял в стакане. Прodelайте также в крышке отверстие для опускания исследуемого тела (для второй части работы). Залейте в стакан 200 г горячей воды (ее температура должна быть около 50°C), закройте крышку, вставьте термометр. Измерьте зависимость температуры воды в стакане от времени.

Теоретические подсказки. Мощность тепловых потерь в окружающую среду пропорциональна разности температур воды t и окружающего воздуха t_0 . Поэтому уравнение теплового баланса за малый промежуток времени¹ $\Delta\tau$ имеет вид

$$c_1 m_1 \Delta t = -\gamma(t - t_0) \Delta\tau, \quad (1)$$

где Δt - изменение температуры воды за этот промежуток времени, $c_1 = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot\text{К}}$ - удельная теплоемкость воды, m_1 - ее масса, γ - постоянный коэффициент теплоотдачи. Решением уравнения (1) является функция

$$(t - t_0) = (t_n - t_0) \exp\left(-\frac{\gamma}{c_1 m_1} \tau\right), \quad (2)$$

где t_n - начальная температура воды в стакане, $\exp(x) = e^x$ - функция экспонента.

1.3 Используя полученные экспериментальные данные, докажите применимость формулы (2) в данном случае. Рассчитайте значение коэффициента теплоотдачи γ (не забудьте о погрешности!)

Часть 2. Теплоемкость тела.

Основная идея метода заключается в том, что тело опускают в горячую воду неоднократно, каждый раз охлаждая его до комнатной температуры, поэтому вода в стакане остывает быстрее.

Теоретические подсказки.

¹ Чтобы не путать с температурами, время обозначаем символом τ

Пусть тело, имеющее теплоемкость C_0 и находящееся при температуре t_0 опускают в сосуд с водой, находящейся при температуре t . Пренебрегая теплоемкостью сосуда и тепловыми потерями в окружающую среду, покажите, что количество теплоты, отданное водой пропорционально разности начальных температур воды и тела

$$Q = \beta(t - t_0) \quad (3)$$

Выразите коэффициент пропорциональности β через теплоемкость тела, удельную теплоемкость и массу воды в стакане.

Пусть охлажденное каждый раз тело опускают в сосуд через относительно небольшой промежуток времени $\delta\tau$. В этом случае можно считать, что средняя мощность теплоты, передаваемого телу равна

$$P = \frac{Q}{\delta\tau} = \frac{\beta(t - t_0)}{\delta\tau}. \quad (4)$$

Тогда уравнение теплового баланса (1) приобретет вид

$$c_1 m_1 \Delta t = -\gamma(t - t_0)\Delta\tau - \frac{\beta(t - t_0)}{\delta\tau}\Delta\tau, \quad (5)$$

Иными словами, мы считаем, что теплота переходит от воды к телу непрерывно и постоянно. По аналогии с формулой (2) запишите решение уравнения (5).

2.1 Проведите измерения зависимости температуры воды в стакане, при неоднократном опускании охлажденного тела в стакан.

Рекомендуем следующую методику измерений: Залейте в стакан с крышкой и термометром горячую воду. Опустите в стакан охлажденное до комнатной температуры исследуемое тело, через 30 секунд извлеките его и поместите на следующих 30 секунд в холодную воду, находящуюся при комнатной температуре. После этого опять опустите охлажденное тело в сосуд горячей водой на 30 секунд, затем на 30 секунд в холодную воду и так далее... При этом фиксируйте времена при которых температура воды уменьшается на 1 градус. Будьте внимательны: вам необходимо следить за временами перемещения тела из сосуда в сосуд и за временем остывания воды. При таких измерениях промежуток времени $\delta\tau$, фигурирующий в формуле (4), оказывается равным $\delta\tau = 60$ с.

2.2 Используя полученные экспериментальные данные, проверьте применимость решения уравнения (5) в описанном эксперименте.

2.3 Рассчитайте значение теплоемкости исследуемого тела.